

KRIP

외국인을 위한, 제약 없는 진짜 서울 여행의 시작

Outline

2026 Capstone Project

Project Background	1
Issue	2
Service Introduction	3
Existing Limit	4
Key Differentiator	5
Funtion Overview	6
Menu page, Mate page	7
Home page, AI Plan page	8
Other pages	9
Other features	10
Demonstration	11
Expected Outcomes	12
QnA	13

Appendix	14
API Details	15
System Architecture	16
Technology Stack	17
Database Structure	18
Algorithms	
AI recommendation logic	19
Friend recommendation logic	20
About the Team	21

Project Background

한국 관광 증가 추이, 외국인 여행객 고충

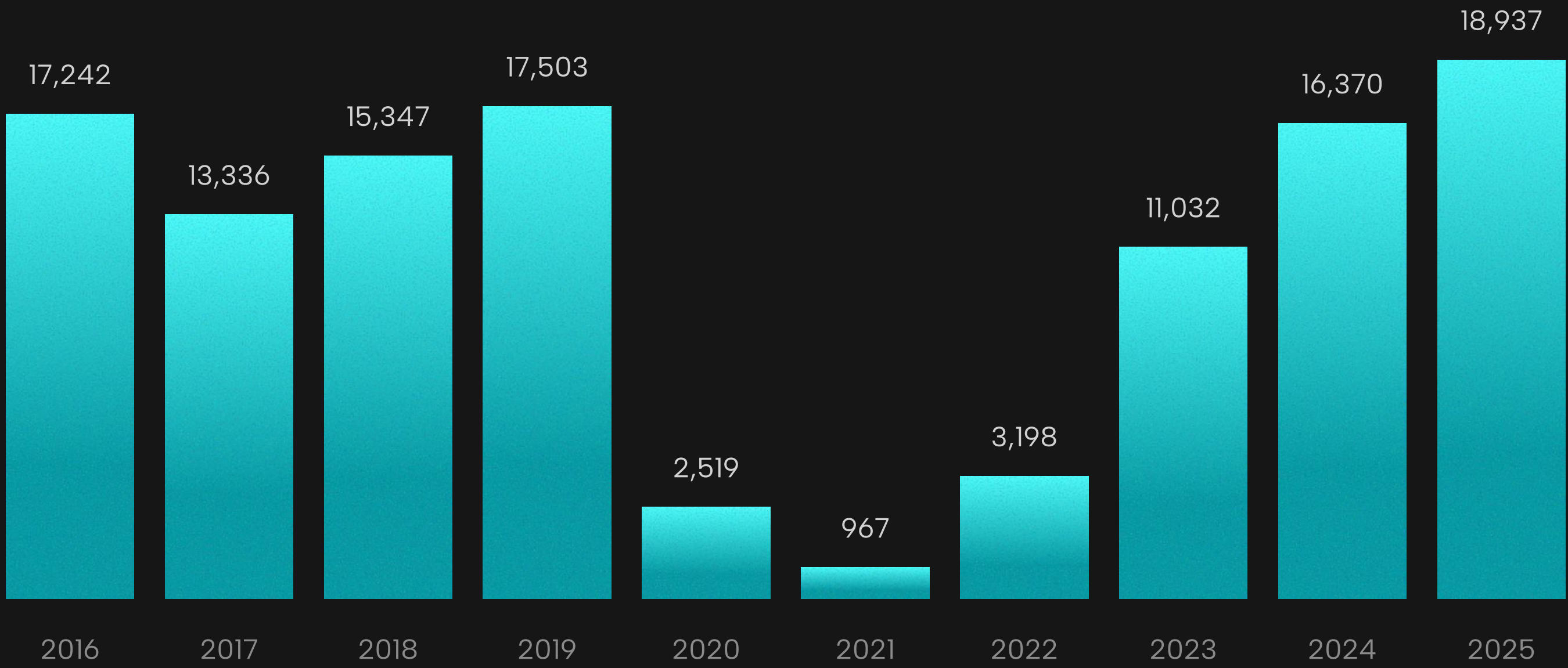
높아지는 국내 여행의 수요
하지만 로컬라이징 된 현지 정보는 부족
특히 글로벌 서비스와 국내 플랫폼 간의 차이

지도

해외: Google Maps
국내: Naver Maps, Kakao Maps etc.

택시

해외: Grap, Uber
국내: Kakao Taxi (80% 이상의 시장 독점)



출처: 한국관광데이터랩(한국관광공사) | 단위: 천(명)

여행 계획 과정의 기존 방식

기존 외국인 관광객의 여행 준비 과정

1. Google 검색
2. Google Maps 확인
3. 블로그/SNS 검색
4. 번역 앱 사용
5. 음식점 리뷰 확인
6. 동행 커뮤니티 탐색
7. 직접 일정 정리



문제 상황



언어 장벽

- 한국어 메뉴판·안내판 해독 어려움
- 메뉴명, 옵션, 가격 정보 이해 어려움
- 주문 과정에서 의사소통 부담



여행 정보 부족

- 글로벌 지도 서비스에서 한국 로컬 데이터 부족
- 관광지 장소 정보 탐색의 불편



소셜 연결 문제

- 현지인·동반자 연결 어려움
- 여행 취향을 공유할 사람 부족
- 혼자 여행하는 1인 관광객 증가

사용자 페인포인트

외국인 관광객은 메뉴판과 안내문을 이해하기 어렵고, 식당에서는 메뉴 선택과 주문 과정에서 불편을 겪는다. 또한 글로벌 지도 서비스만으로는 한국의 로컬 장소 정보를 충분히 얻기 어렵고, 일정, 예산, 동선에 맞는 여행 계획을 세우는 데 한계가 있다. 혼자 여행하는 관광객이 증가하지만 취향에 맞는 동행자를 찾거나 여행 정보를 공유할 수 있는 통합 플랫폼은 없는 상황이다.

서비스 소개

KRIP

서울을 방문한 외국인 관광객을 위해 AI 기반 여행지 추천, 메뉴판 번역, 정보 요약, 여행 메이트 연결을 제공하는 맞춤형 여행 비서 서비스

서비스 목표

① 정보 접근성 향상

- 외국인 관광객이 서울 여행 정보에 언어 장벽 없이 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 도움

② 언어 장벽 해소

- 한국어 메뉴판을 번역하고, 선택한 메뉴를 한국어 주문서 형태로 정리해 식당 주문 과정의 불편 감소

③ 로컬 기반 맞춤 추천

- 서울의 관광지, 식당, 카페 등 로컬 장소 탐색을 돕고 더 다양한 여행 경험 제공

④ 여행 메이트 연결

- 혼자 여행하는 외국인 관광객이 취향과 일정이 맞는 동행자를 찾을 수 있도록 지원

⑤ 접근성 확장

- 소외계층 여행자를 위한 접근성 기반 여행 지원 서비스로 확장

TARGET

주 타겟

서울 방문 외국인

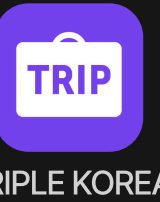
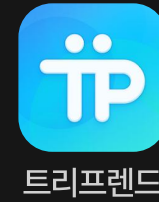
보조 타겟

소외 계층 여행자

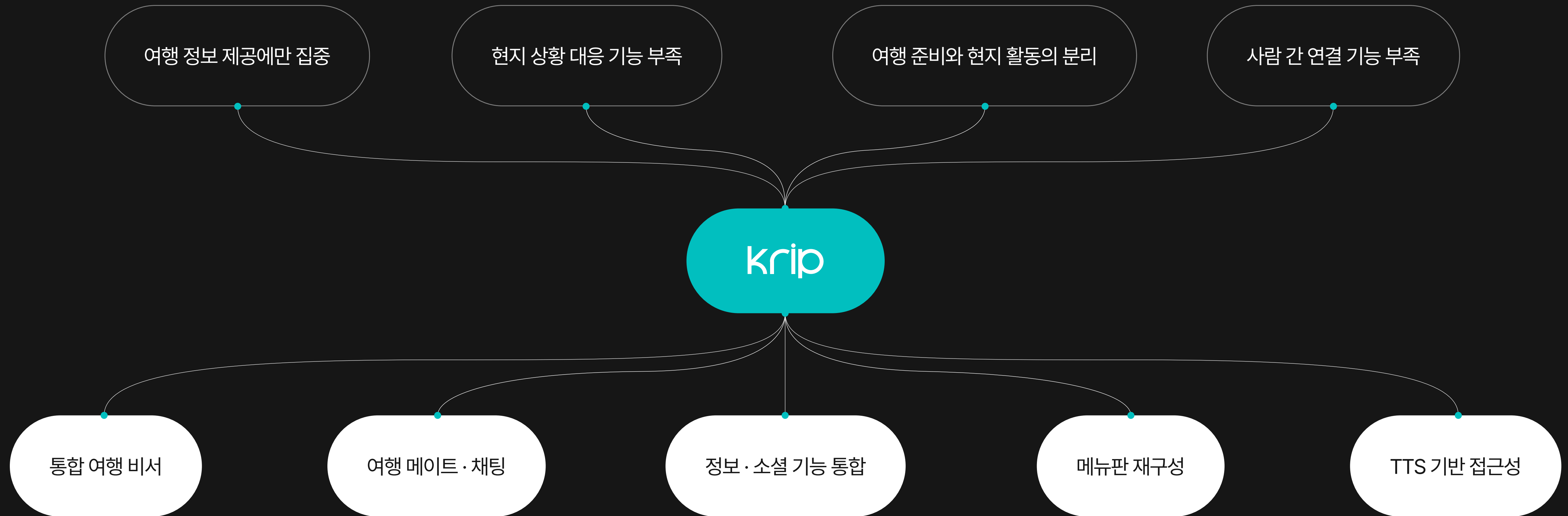
- 서울을 처음 방문한 20~30대 외국인 자유여행객
- 한국어 사용이 익숙하지 않은 단기 체류 관광객
- 로컬 경험을 원하지만 정보 탐색이 어려운 외국인
- 혼자 여행 중 친구나 동행을 찾고 싶은 외국인

Existing Limit

비교 대상 어플

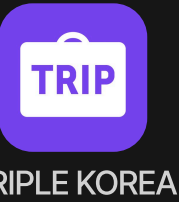
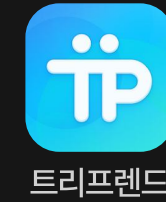


• 기존 여행 서비스의 한계



Key Differentiator

비교 대상 어플



• 기존 여행 서비스의 한계

1 여행 정보 제공에만 집중

관광지, 맛집, 이벤트, 교통 정보 등 기본적인 여행 정보를 제공하지만, 사용자의 일정, 상황이나 취향을 깊게 반영한 맞춤형 지원은 제한적

2 사람 간 연결 기능 부족

일부 글로벌 소셜 플랫폼은 외국인과 한국인을 연결하는 데 강점이 있지만, 여행 일정 추천이나 현지 정보 제공보다는 단순 채팅과 문화 교류에 집중

3 현지 상황 대응 기능 부족

실제 여행 중 겪는 식당 주문, 메뉴 이해, 언어 장벽, 이동 동선, 실시간 정보 확인 등의 문제를 종합적으로 해결하는 기능은 부족

4 여행 준비와 현지 활동의 분리

일정 추천·교통·맛집·동행 찾기 등 기능이 여러 앱에 흩어져 있어 사용 불편 가중

• 서비스 차별점

1 통합 여행 비서

여행지 추천·교통·맛집·이벤트 정보를 하나의 서비스에서 제공, 여행 준비부터 현지 활동까지 지원

2 메뉴판 번역 및 한국어 주문서 생성

단순 번역을 넘어, 선택한 메뉴를 한국어 주문서로 정리하여 바로 사용 지원

3 TTS 기반 접근성

음성 안내로 언어 이해가 어렵거나 음성 주문이 어려운 사용자도 쉽게 이용 가능

4 여행 메이트·채팅

외국인 여행자 간 동행 연결과 채팅으로 사람 간 연결, 문화 교류까지 지원

5 정보·소셜 기능 통합

일정 추천, 현지 정보, 메뉴 번역, 동행 연결, 커뮤니티를 하나의 앱에서 제공

Funtion Overview

Menu

Mate

Home

AI Plan

Menu page

한국어 메뉴판 이미지 업로드

- 이미지 분석 및 메뉴판 재구성

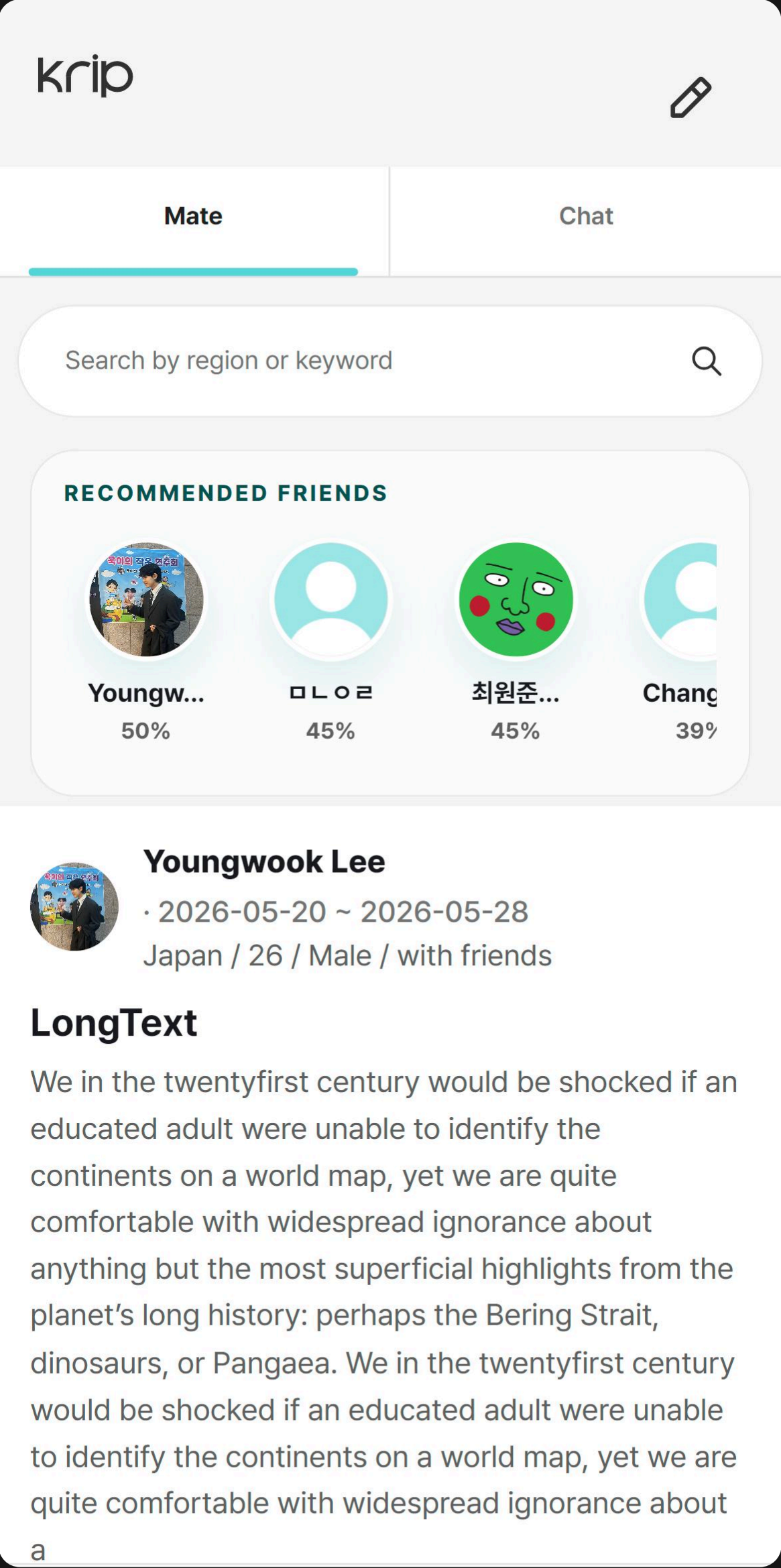
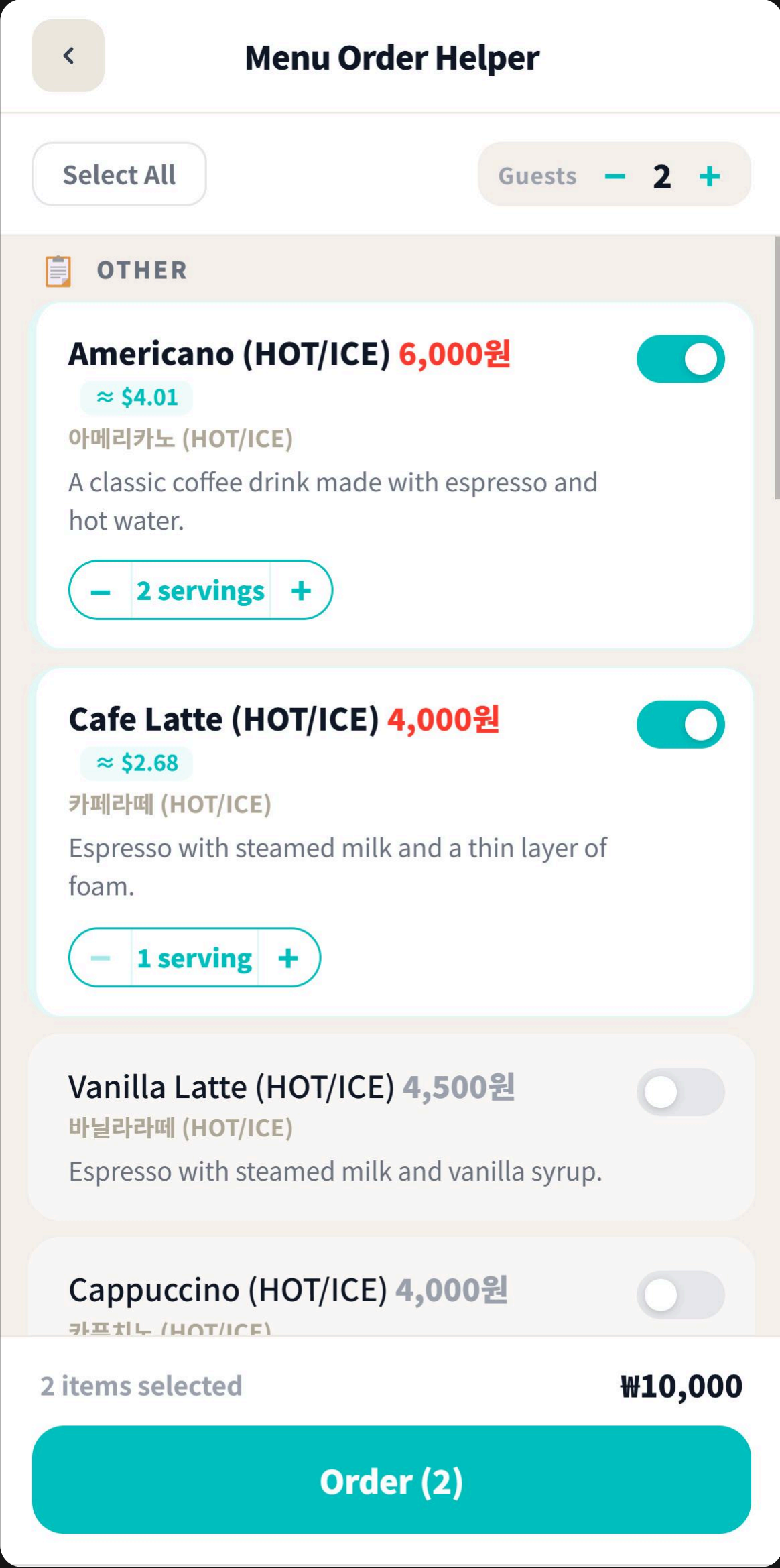
번역된 '나만의 메뉴판' 생성

- 1인 1주문 안내
- 메뉴 선택 토글
- 개수에 맞춰 가격 변경
- 달러 환율 및 가격 제공

한국어로 재번역된 주문 화면 생성

- 달러 환율 및 가격 제공

TTS 기능으로 언어 이해가 어렵거나 음성
주문이 어려운 사용자 지원



Mate page

여행 메이트 모집 게시글 업로드

- 여행 스타일 정보 태그
- 동행 조건 태그
- 좋아요 기능

친구 추가

1:1 채팅 진입

Cosine 유사도 계산으로 친구 추천

- 나이, 성별, 여행 스타일 등 취향 정보 반영
- 온보딩 기반

Home page

주변 장소 탐색

관광지 데이터 API 연동

카테고리 필터

- 위치 기반 정렬
- 거리순 정렬

즐거찾기 버튼

검색 기능

사용자 데이터 관리

- 즐거찾기
- 검색 기록

krip



Search places by name or keyword



All

Food & Drink

Shopping

Other

Attractions

Nearest

Top Rated

Most Reviewed

Favorites



Convenience Store
GS25 Mugyo YG Tower Branch



40 Namdaemun-ro 9-gil, Jung-gu

Rating 3.0 / 3 reviews

232m



Izakaya
Tongari (club)



40 Namdaemun-ro 9-gil, Jung-gu

Rating 3.9 / 55 reviews

240m



Chinese Restaurant
Choryuhyang



24-10 Dadong-gil, Jung-gu

Rating 4.3 / 986 reviews

242m



Museum
格雷萬臘像館



Euljiro 1-ga, Jung-gu

Rating 4.5 / 2 reviews

243m



Take Out Restaurant
Today's Lunch Club



155 Dadong, Jung-gu

Rating 0.0 / 0 reviews

247m



Seafood Restaurant
Mugvo branch full of sea



AI Plan

Plan result

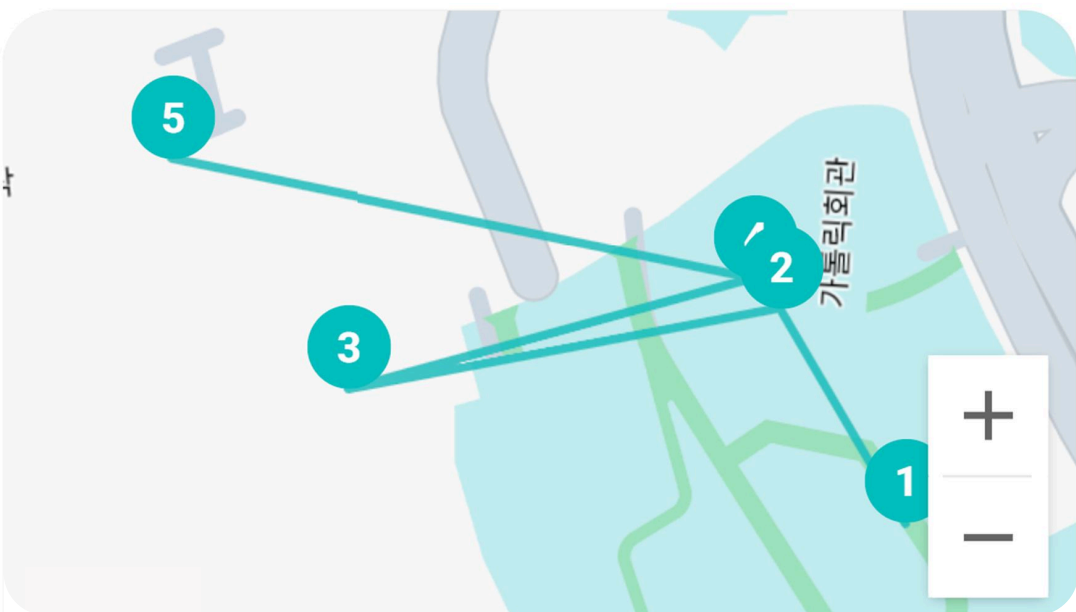
Myeongdong / Euljiro to Myeongdong / Euljiro

This relaxed day in Myeongdong offers a perfect blend of healing and activity for a solo traveler. Start with serene cultural exploration at the Myeongdong Cathedral, followed by a relaxing coffee break and a satisfying Korean lunch. The afternoon invites a peaceful activity of browsing at a local bookstore before concluding with a delightful Korean BBQ dinner, all within easy walking distance.

Moderate Budget

Solo

Relaxation & Wellness + Experiences & Activities



1 Myeongdong Cathedral

2 Coffee Libre Myeongdong Cathedral Branch

3 Deungchon Shabu Kalguksu Myeongdong Branch

4 Bundo Publishing Company Myeongdong Seowon

5 Wangbijib Myeong-dong 2nd place

AI Plan page

사용자 취향 온보딩 입력

RAG 기법으로 AI plan 생성

추천 관광지 목록

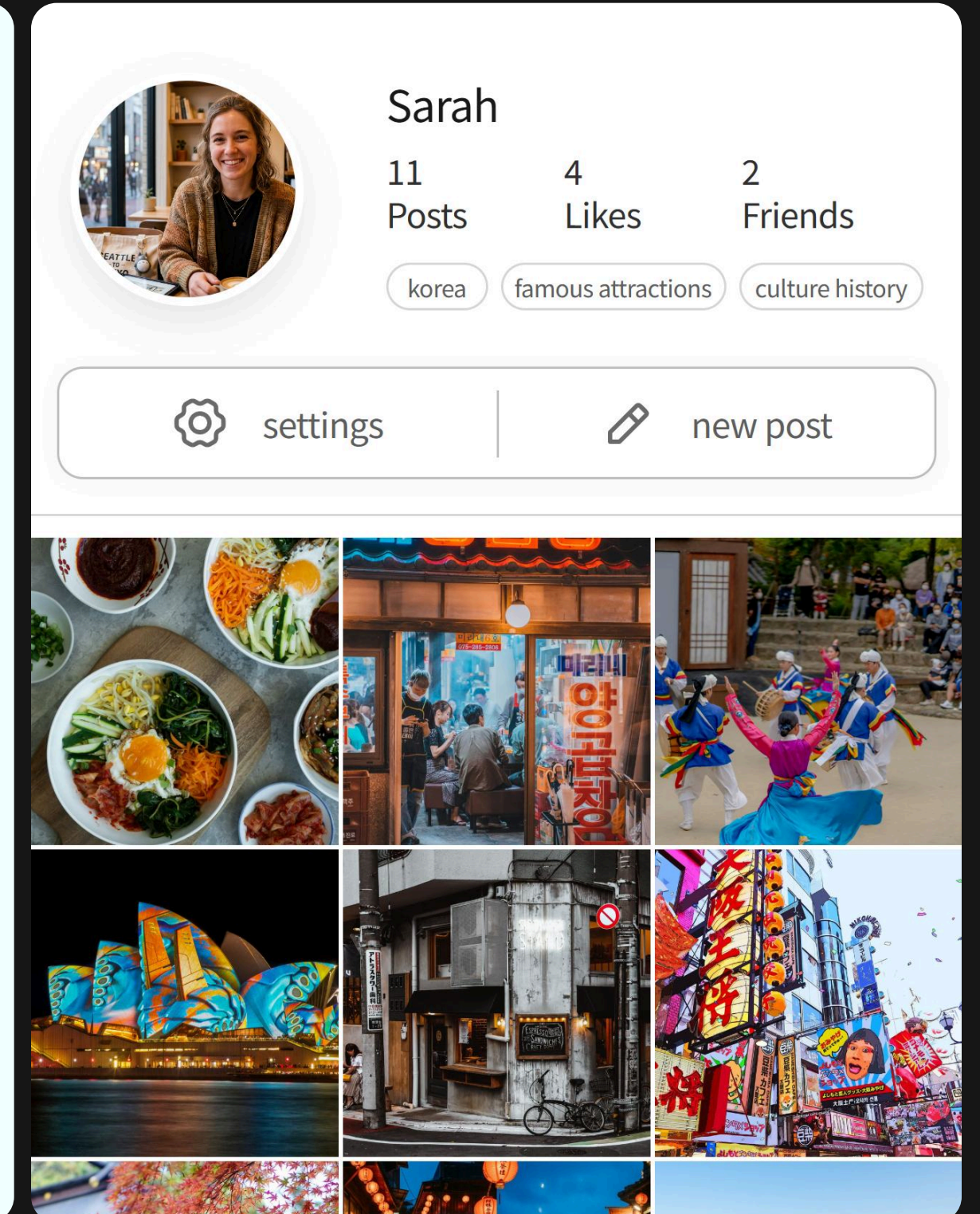
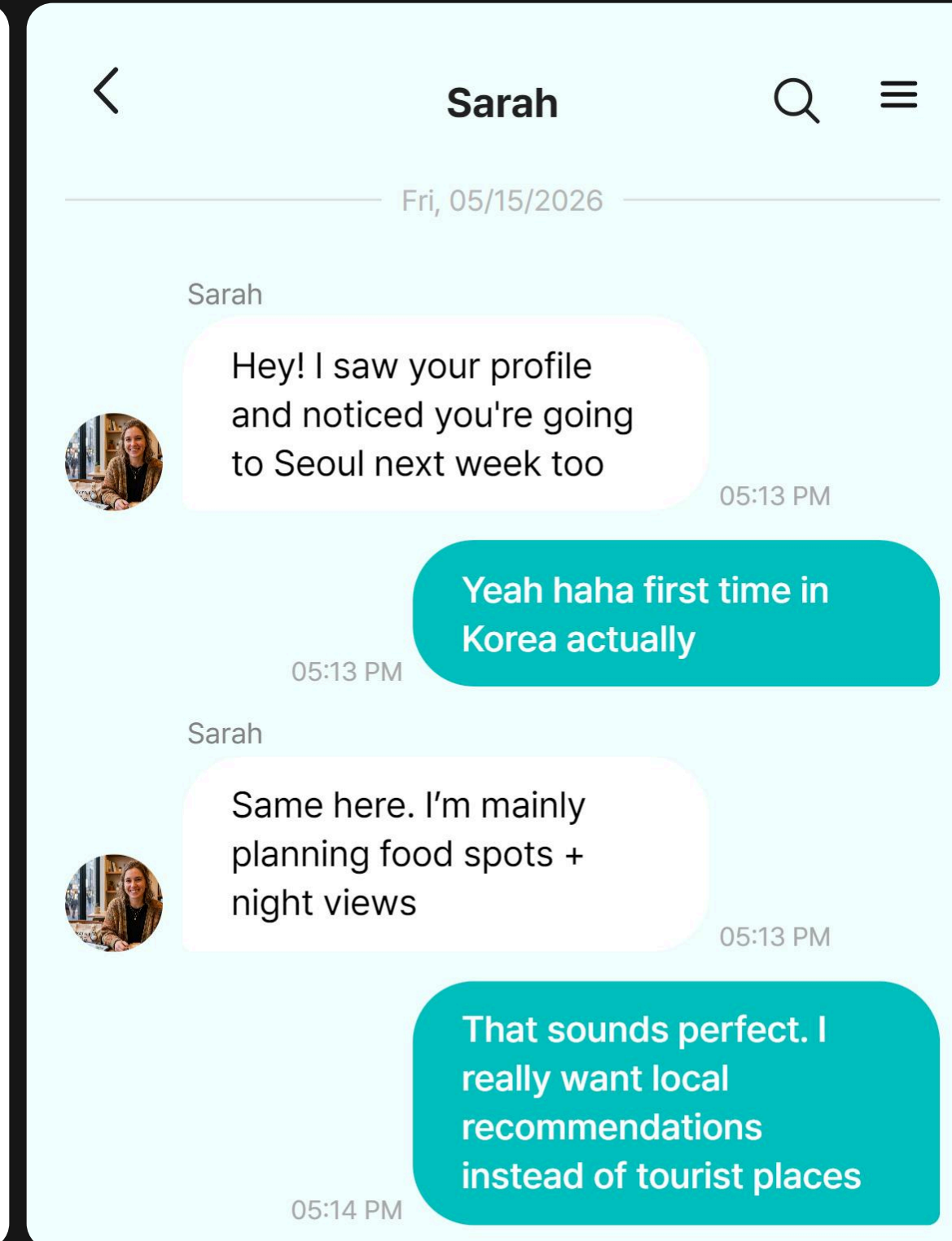
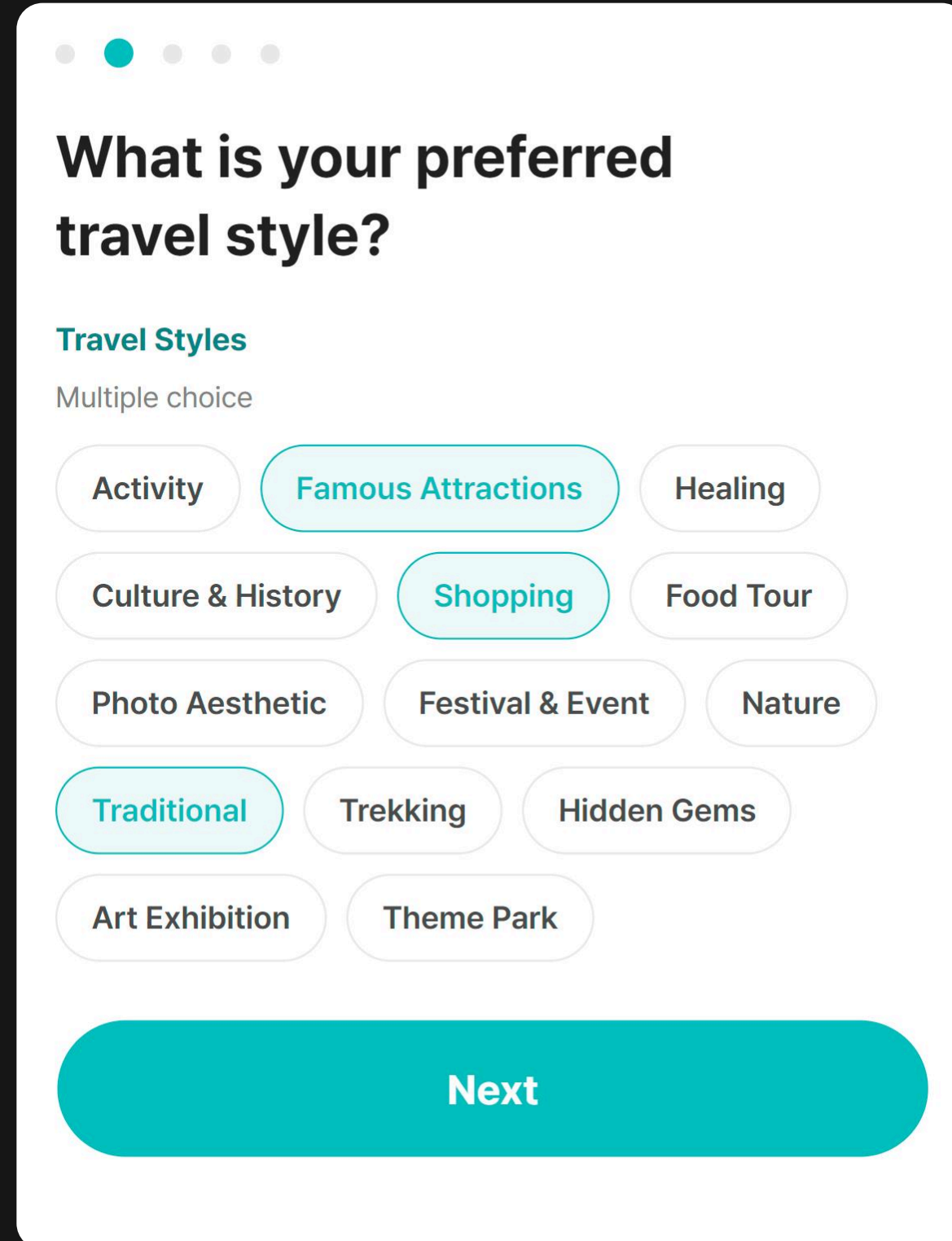
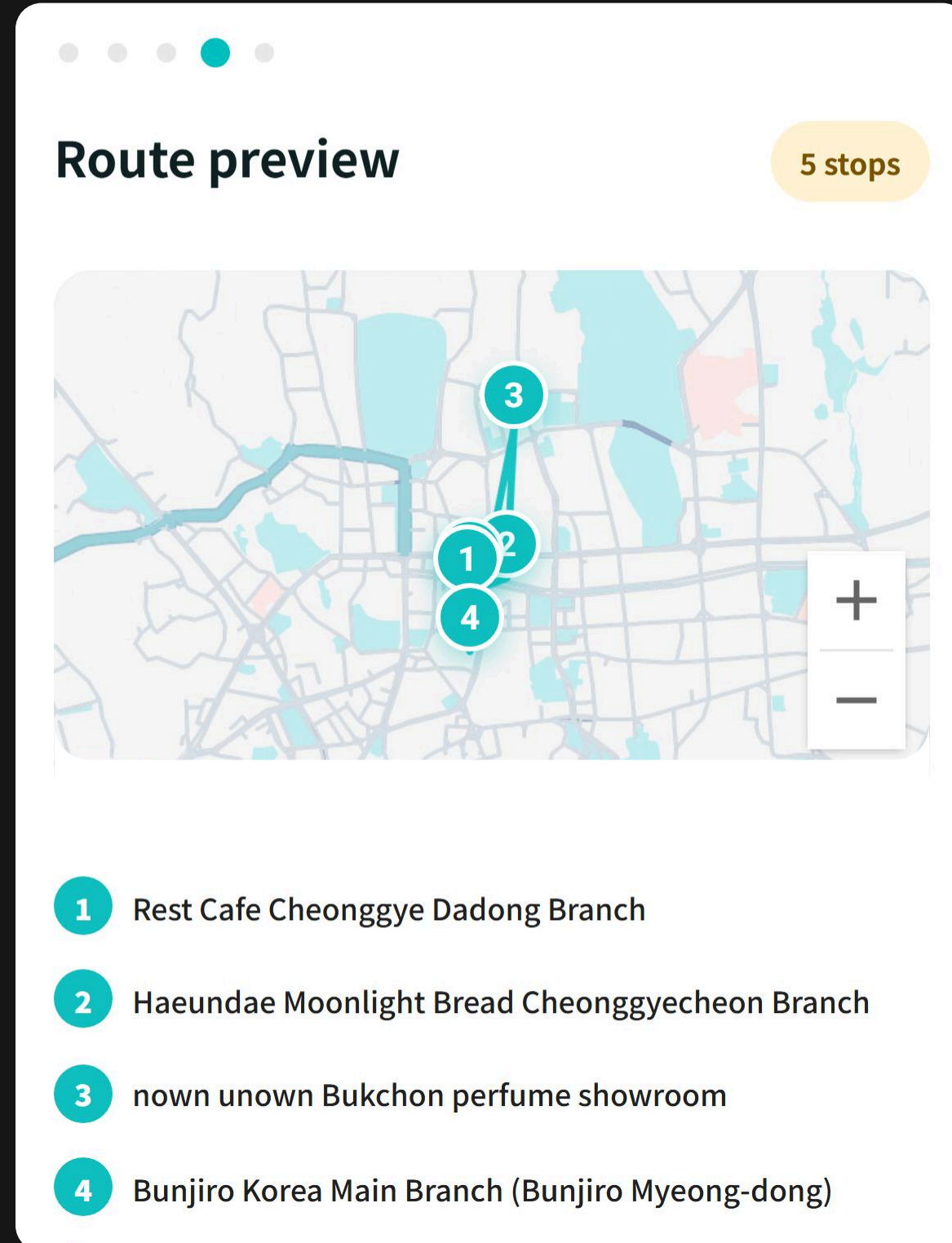
- 관광지 카테고리 정보
- 추천 이유
- 위치 및 이동 경로
- 예산 계산

수동 계획과 통합 관리 기능

생성된 일정 공유

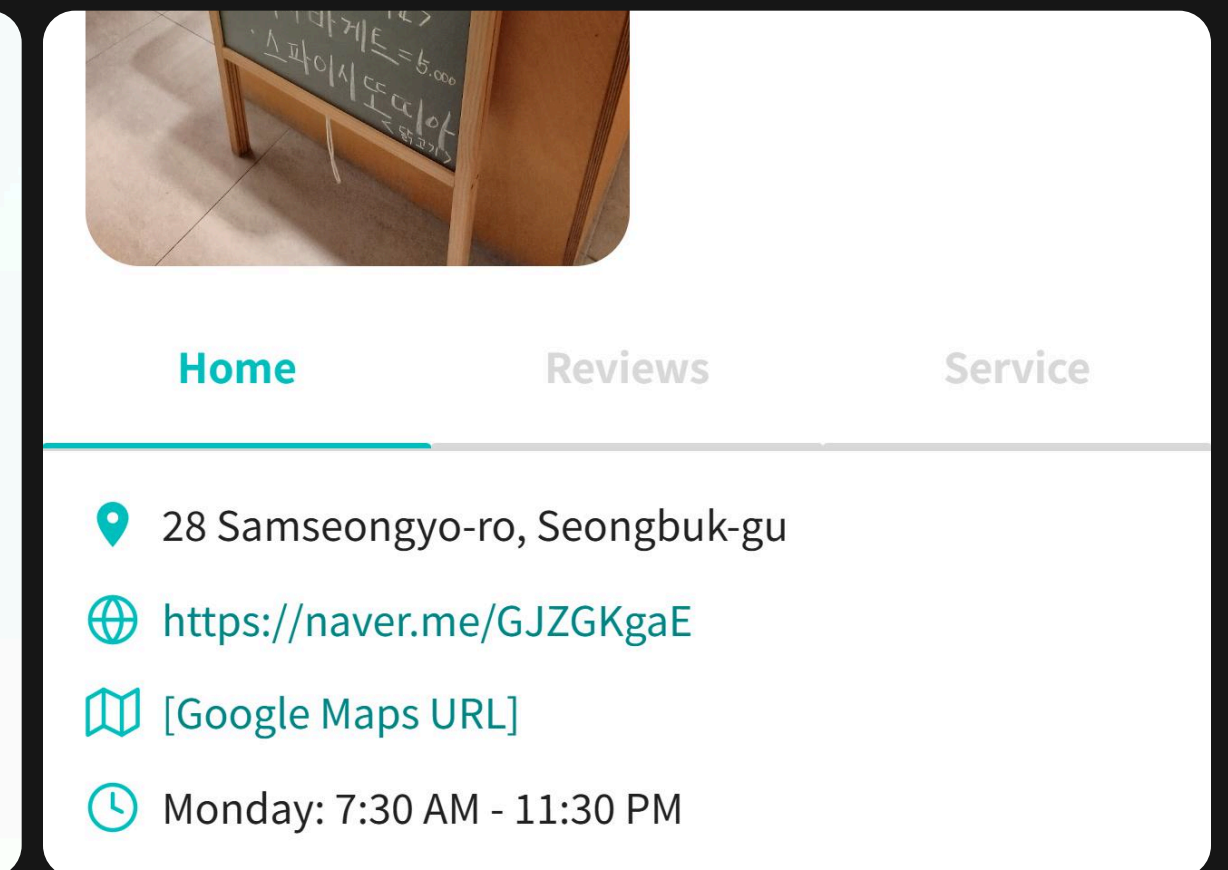
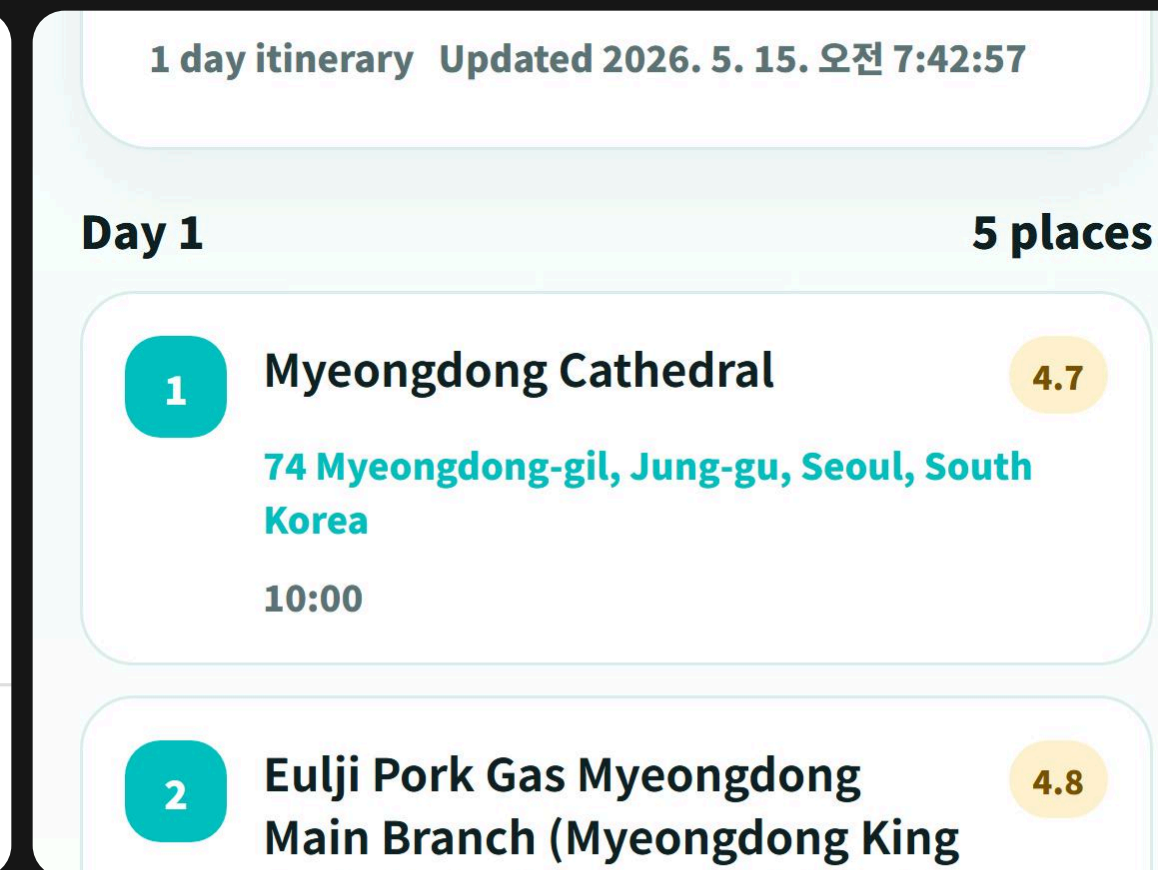
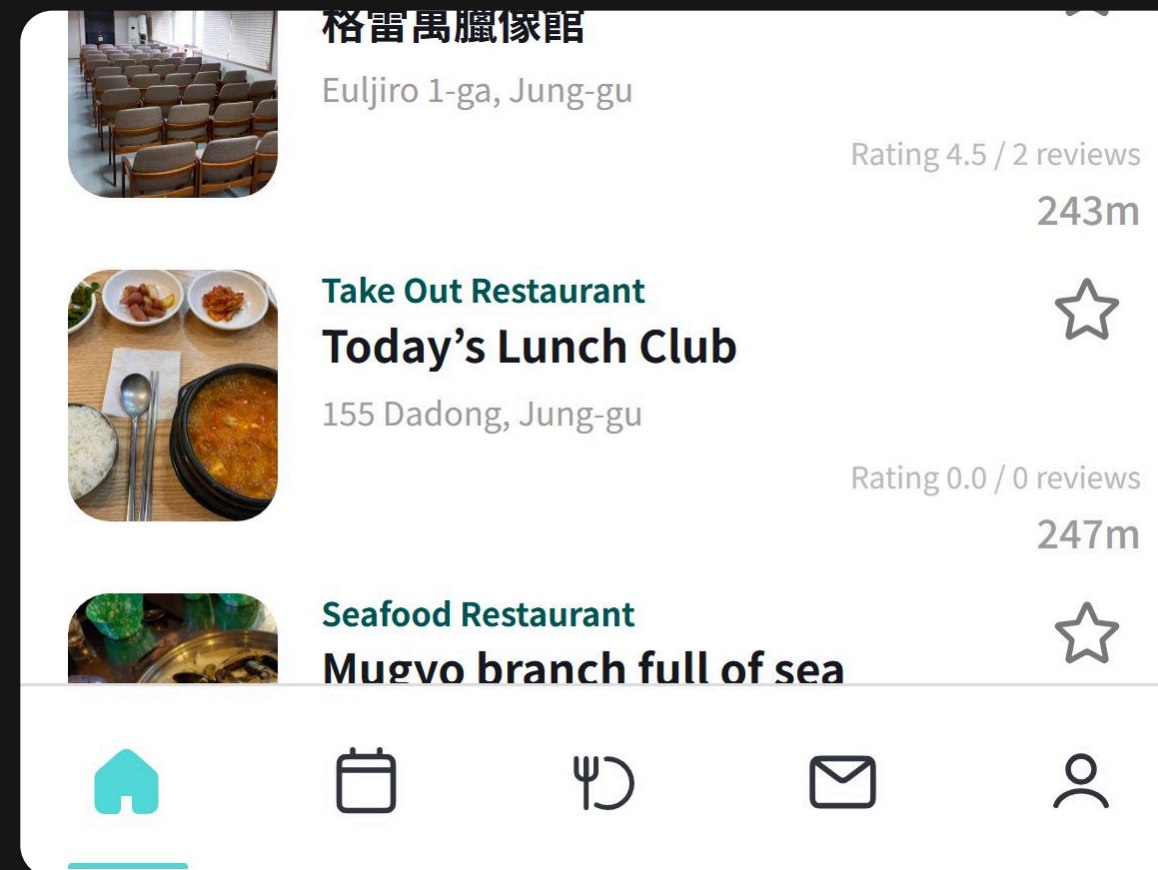
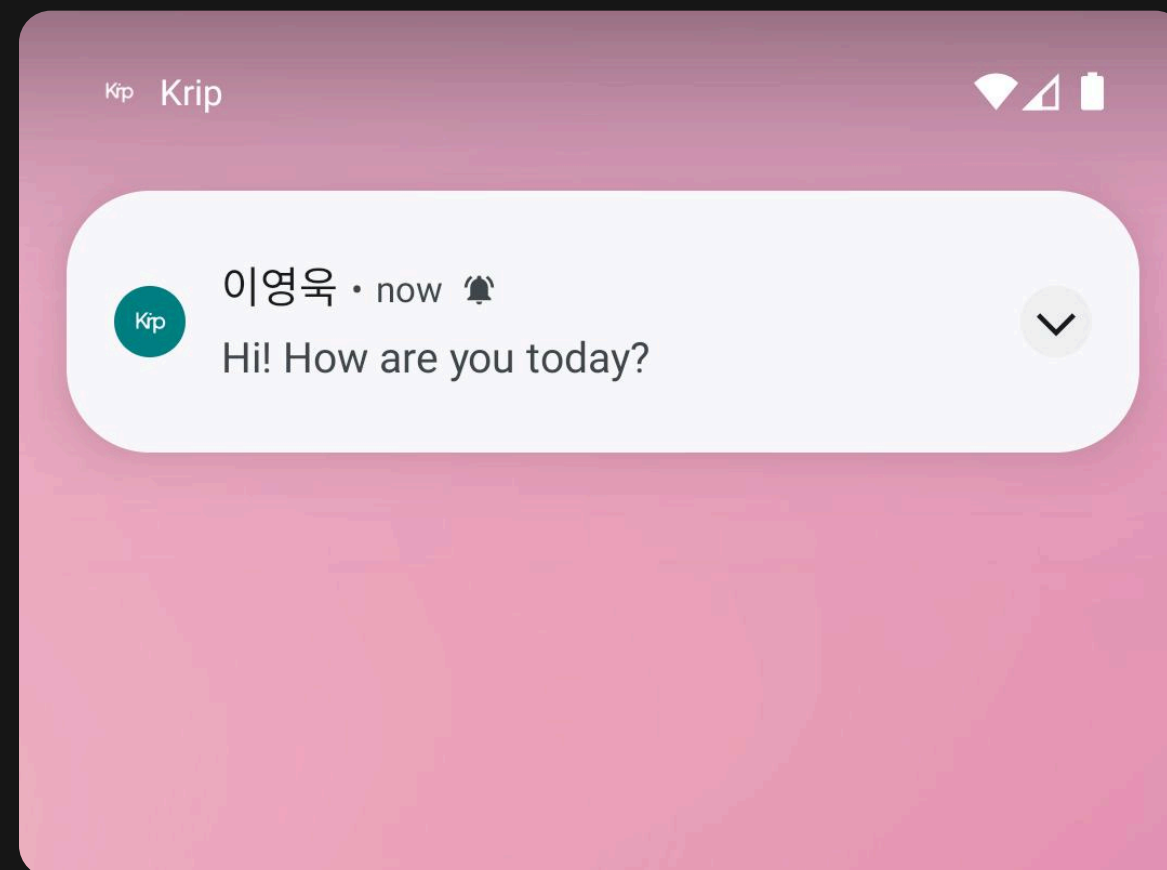
Other Pages

- 관광지 수동 추가로 plan 생성
- 온보딩: 회원가입 시 사용자 취향 입력
- 1:1 채팅: WebSocket 아키텍처, 실시간 상태 동기화 적용
- 사용자 feed 기능



Other Features

- Navigation bar 및 그 외 기능



Notification

- FCM 푸시 알림
- 백그라운드 알림

Navigation Bar

- Home, Plan, Menu, Mate, My page로 연결
- page 선택 시 강조

Plan Share

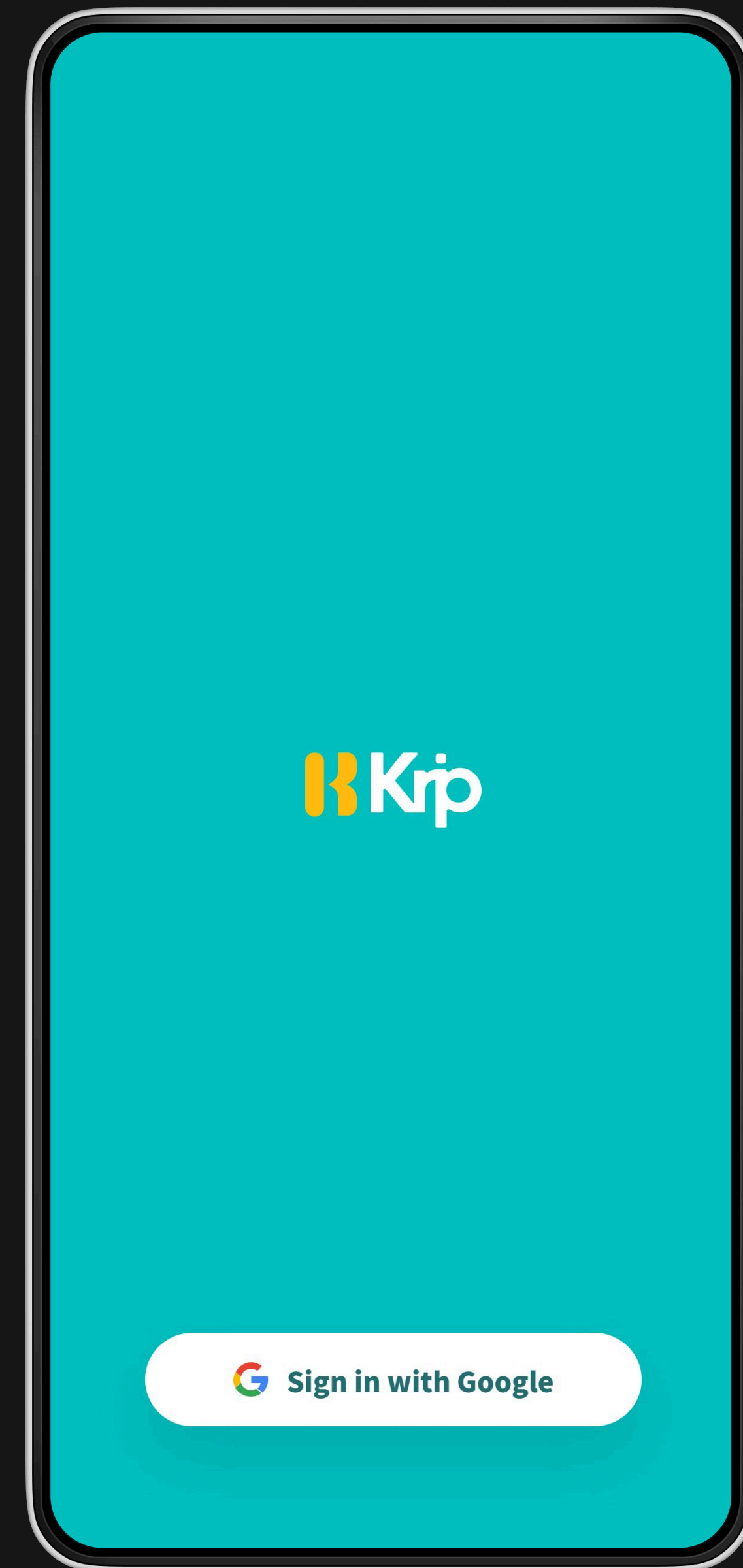
- 저장된 Plan을 링크로 공유
- 별개의 page로 로그인 없이 확인

Place Info

- Place의 정보가 포함된 팝업
- 전화번호, 사이트, 위치, 영업 시간

시연

서울을 처음 방문한 외국인 관광객이 KRIP에 로그인한 뒤, 주변 관광지를 탐색하고, 식당에서 메뉴판을 촬영해 영어 번역과 TTS 주문 기능을 사용한다. 이후 여행 메이트 기능을 통해 취향이 비슷한 사용자를 찾고, 1:1 채팅으로 함께 여행할 일정을 논의한다.



사용자 측면 기대효과

① 언어 장벽 해소

- 한국어 메뉴판 이해 부담 감소
- 외래 관광객의 메뉴 선택 및 주문 과정 편의성 향상

② 식음료 서비스 경험 개선

- 메뉴 번역과 한국어 주문서 생성을 통해 식당, 카페 등 이용 과정의 불편 감소
- 외국인 관광객의 체류 만족도 및 소비 경험 개선

③ 개인화된 여행 편의 제공

- 예산, 취향, 일정, 동행 스타일에 맞춘 AI 플랜 제공

④ 여행 메이트 연결

- 비슷한 관심사와 일정의 여행자 매칭
- 혼자 방문한 관광객의 소통 및 동행 기회 확대

서비스 측면 기대효과

① 외래 관광객 시장 대응

- 월 150~200만 명 규모의 외래 관광객을 대상으로 AI 여행 서비스 제공

② 지역 소상공인 매출 증대 기여

- 서울 주요 관광지 및 식당 구역과의 데이터 연동을 통해 외국인 방문 유도

③ 관광 수요 분산 및 지역 확장

- 서울 집중형 관광 소비 패턴 완화 위해 경기, 부산, 제주 등 주요 관광 지역으로 서비스 확장 가능

④ 추천 고도화 및 데이터 기반 서비스 확장

- 사용자 취향, 방문 장소, 소비 패턴 데이터를 기반으로 추천 정확도 개선

이후 계획

① 캡스톤 종료 후 서비스 고도화

- 릴리즈 테스트를 통해 사용자 피드백 수집

② 공공데이터 및 민간 관광 데이터 연동

- 관광지, 음식점, 이벤트, 지역 축제 정보 연동
- 외국인 관광객 대상 추천 품질 향상

③ 서비스 지역 확장

- 경기, 부산, 제주 등 주요 관광 지역으로 확장
- 지역 관광 활성화 및 지방 소상공인 매출 증대 기여

④ 상용화 준비

- App Store 및 Google Play Store 배포 준비
- 외국인 관광객 대상 실사용 서비스 추진

Expected Outcomes

QnA

Thank you

Appendix

API

Architecture

Database

Logic

API Details

인증 / 계정

- 로그인 & 회원가입 관련 API 명세서
- 앱 로그인 관련 API 명세서
- 회원 탈퇴 관련 API 명세서

프로필 / 마이페이지

- 내 프로필 수정 API 명세서
- 마이페이지 프로필 사진 호출 API 정리
- 마이페이지 통계 API 명세서

여행 메이트

- Tripmate Post API 명세서
- Tripmate Search API 명세서
- Tripmate image API 명세서

관광 장소

- 관광 장소 API 명세서
- 관광 장소 Search API 명세서
- 관광 장소 즐겨찾기 API 명세서
- Place Photos API 명세서

여행지 추천

- 관광 장소 여행지 추천 API 명세서

여행 플랜

- 여행 플랜 API 명세서
- 여행 플랜 공유 API 명세서

친구

- 친구 도메인 API 명세서
- 친구 검색 관련 API 명세서

채팅

- 채팅방 REST - API 명세서
- 채팅방 WS - API 명세서
- 채팅 프로필 이미지 & 그룹 방 친구 목록 API 명세서

알림

- 알림 시스템 FCM API 명세서
- inbox 알림 API 명세서

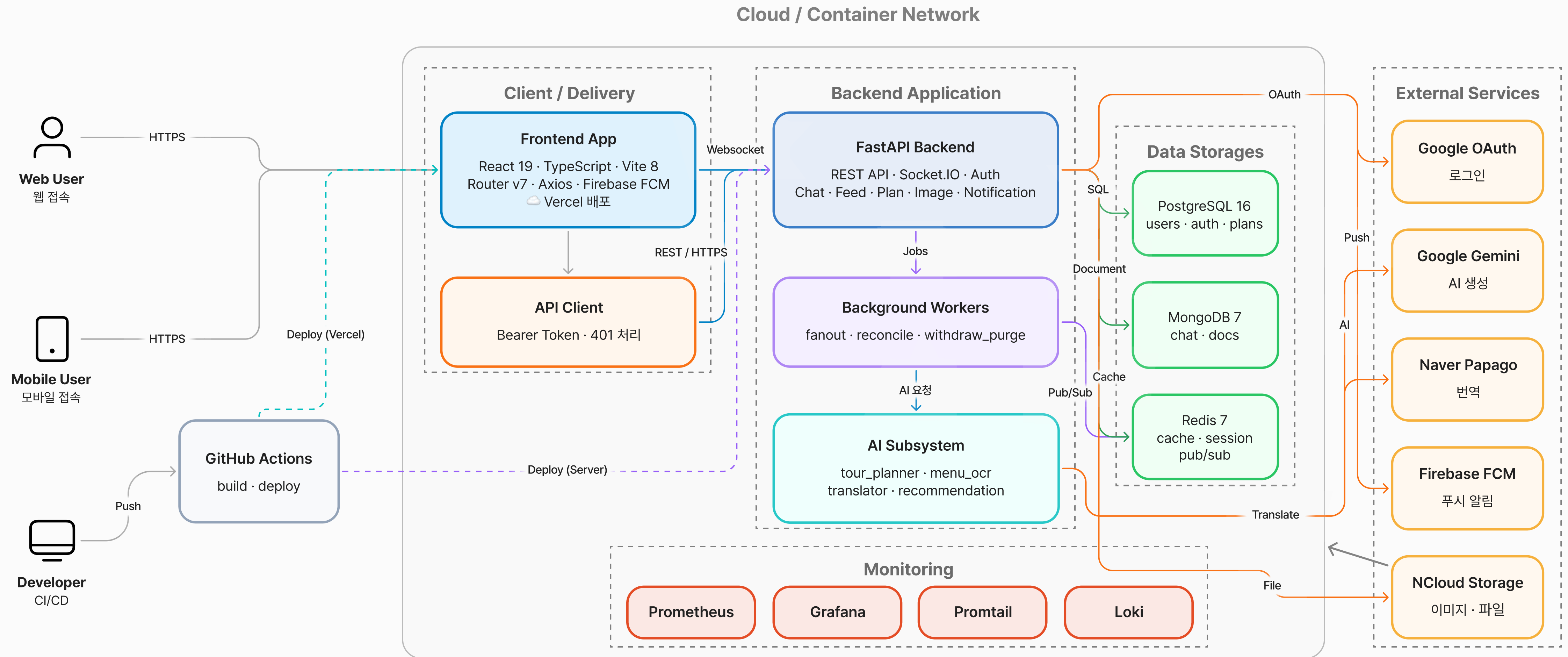
피드

- 피드 관련 API 명세서

번역 / OCR

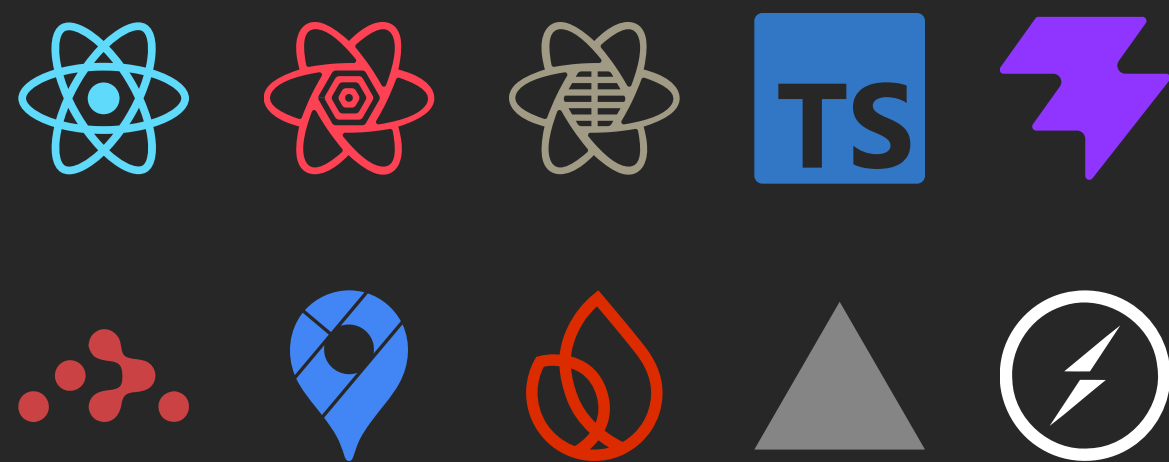
- 번역 - 파파고 API 명세서
- Tripmate AI Menu OCR API 명세서

System Architecture



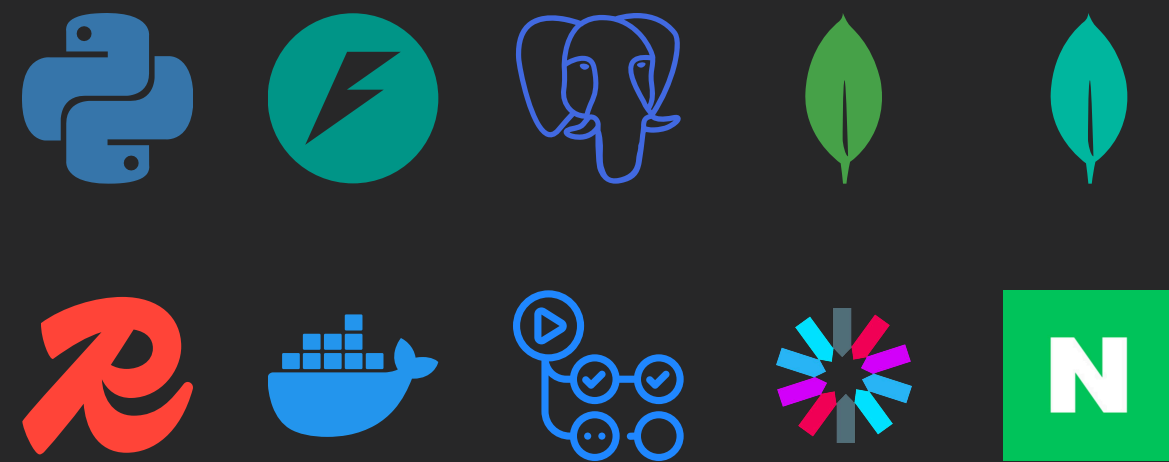
Technology Stack

Frontend



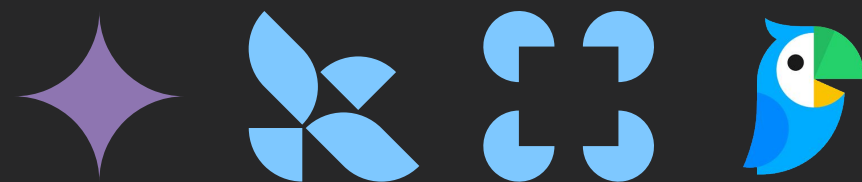
React 19, Vite 8, Typescript 6, React router, Vercel, Tanstack Query, Zustand, Socket.io, Firebase FCM, Google Maps API

Backend



Python 3.10, FastAPI 0.118, PostgreSQL 16, Github actions, Redis 7, Beanie, Pyjwt, Ncloud storage, Docker, MongoDB 7

AI / LLM



Google gemini, Langchain 1.0, Langgraph 1.0, Papago, RAG

Monitoring



Prometheus, Grafana, Loki, Prontail

Database Structure

PLACE			
string	place_id	PK	Google Places ID – 28,309건 (서울)
string	display_name		
string	category		한식당 / 카페 등 한글
list	types		Google Places type 태그
string	address		
string	short_address		Null 허용 · 간략 주소
object	location		GeoJSON Point – 2dsphere 인덱스
float	rating		Null 허용 · 1.0-5.0
int	rating_count		Null 허용
string	price_level		Null 허용
object	price_range		Null 허용 · min / max KRW
string	editorial_summary		Null 허용
string	generative_summary		Null 허용 · AI 생성 요약
string	review_summary		Null 허용
string	phone		Null 허용
string	website		Null 허용
list	opening_hours		Null 허용 · 요일별
list	services		Null 허용
list	payment		Null 허용
list	reviews		default empty – author · rating · text
list	photos		default empty (현재 미사용)

INBOX			
objectid	_id	PK	
string	recipient_id		RDB User – 받는 사람
string	actor_id		RDB User – 행위자
enum	type		feed_like / feed_comment / tripmate_like
enum	target_type		feed_post / tripmate_post
string	target_id		
string	comment_id		Null 허용 · FEED_COMMENT 만
string	actor_name		snapshot (insert 시점)
string	actor_profile_image_url		Null 허용 · snapshot
string	target_preview		Null 허용 · thumbnail / title snapshot
string	comment_preview		Null 허용 · 댓글 앞 100자
boolean	display		X 버튼 시 false · 기본 true
datetime	read_at		Null 허용 · null = 미읽음 (벳지 카운트 키)
datetime	created_at		30일 TTL hard delete

WITHDRAWAL_REQUEST			
objectid	_id	PK	
string	user_id	UK	RDB User
datetime	requested_at		
datetime	scheduled_purge_at		요청 +30일 → hard delete 스케줄러 대상

TRIPMATE_POST_DRAFT			
objectid	_id	PK	
string	user_id	UK	RDB User · 유저당 1개 (30초 자동 저장)
string	title		Null 허용 · 임시저장 – 미입력 가능
string	content		Null 허용
int	preferred_age_min		Null 허용
int	preferred_age_max		Null 허용
string	preferred_gender		Null 허용
string	region		Null 허용
date	travel_start_date		Null 허용
date	travel_end_date		Null 허용
string	companion_type		Null 허용
list	image_urls		default empty
datetime	updated_at		

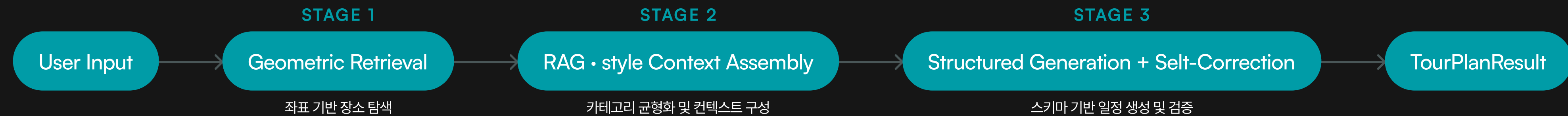
TRIPMATE_SEARCH_HISTORY			
objectid	_id	PK	
string	user_id		RDB User – 최대 10개 (FIFO)
string	search_name		
datetime	created_at		

CHAT_MESSAGE			
string	_id	PK	MSG_{ts}_{uuid8} – 문자열 정렬 = 시간순
string	chat_room_id		RDB ChatRoom
int	server_seq		방내 단조증가 – UNIQUE(room_id, seq)
string	sender_id		Null 허용 · system 메시지는 null · RDB User
enum	type		text / image / file / system
any	content		type 별 다른 shape
datetime	created_at		
datetime	edited_at		Null 허용 · 수정 시각
datetime	deleted_at		Null 허용 · soft delete

TRIPMATE_IMAGE			
objectid	_id	PK	
string	image_id	UK	
string	user_id		RDB User
string	image_url		Object Storage URL
datetime	timestamp		

AI Recommendation Logic

- LLM이 직접 여행지를 추천하지 않도록 설계



Stage 1 · Geometric Retrieval

LLM이 임의로 장소를 생성하지 않도록, 사용자가 입력한 출발지·도착지·추가 장소만 검색 기준으로 사용

핵심 설계

- 검색 기준은 사용자 입력 좌표만 사용
- MongoDB \$geoNear 기반 반경 검색
- 검색점별 병렬 탐색 (asyncio.gather)
- 중복 좌표 제거 후 통합 후보군 생성

Stage 2 · Context Assembly

특정 카테고리(예: 식당)에 편향 문제를 방지하기 위해 장소를 그룹화하고 비율 제한을 적용

핵심 설계

- 후보 장소는 6개 그룹으로 분류
- 카테고리 우선순위를 두어 중복 타입 처리
- 제한 Strategy
 - 기본 제한에 여행 스타일별 가중치를 추가

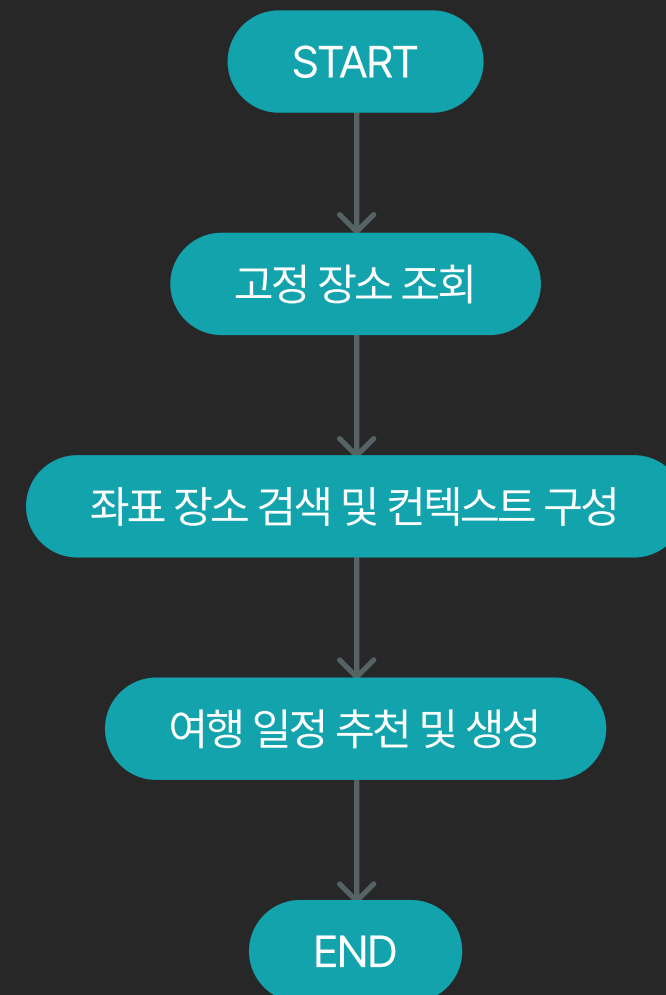
Stage 3 · Structured Generation

LLM 출력은 두 단계 검증을 통과

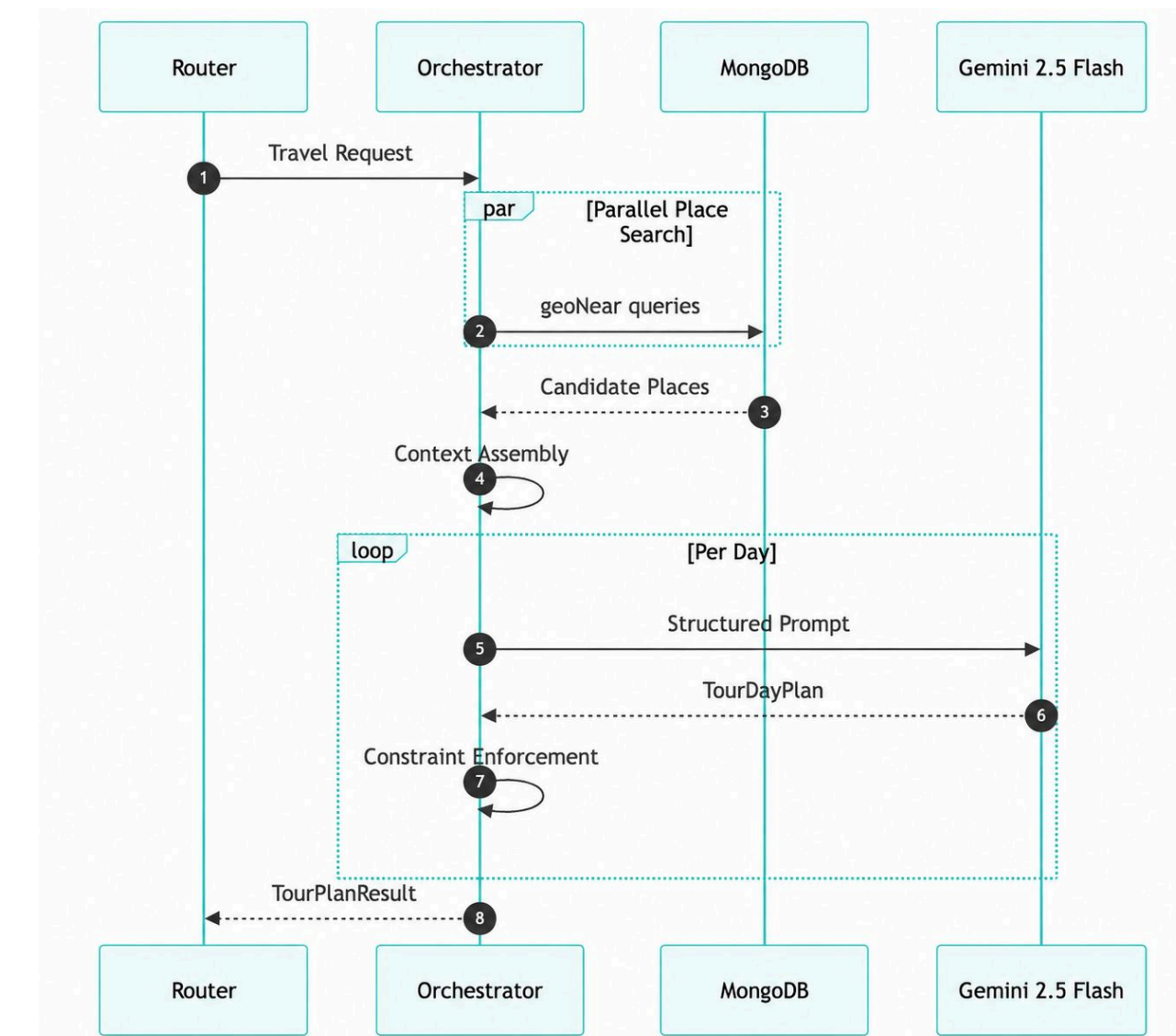
핵심 설계

- 1차 검증 — Pydantic Schema
- 2차 검증 — Constraint Enforcement
- LangChain을 사용해 LLM 출력 구조를 강제
- 의미적으로 잘못된 결과는 서버에서 보정

LangGraph Architecture

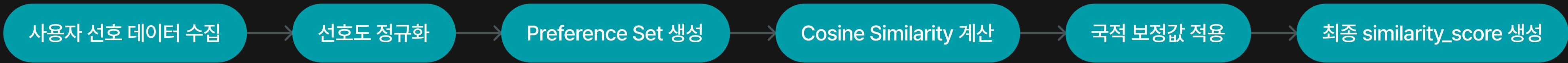


Execution Sequence



Friends Recommendation Logic

- 온보딩 데이터 수집 기반 사용자 맞춤형 친구 추천



Stage 1 · 사용자 선호 데이터 수집

사용자의 취향 및 성향 데이터를 하나의 preference profile로 구성

Stage 2 · 선호도 정규화 — normalization

같은 의미의 다른 단어를 입력할 경우를 대비, 추천 정확도를 높이기 위해 표현을 하나의 기준 값으로 통일

Stage 3 · Preference Set 생성

정규화된 선호도들을 중복 없이 Set 형태로 변환하여 사용자 핵심 취향 필터링 → 취향 벡터 생성

Stage 4 · Cosine Similarity 계산

현재 사용자와 후보 사용자 간의 선호도 겹침 정도를 계산, 공통 취향이 많을수록 유사도 점수 증가

Stage 5 · 공통 배경 보정값 적용

동일 국적 사용자는 여행 스타일이나 언어, 문화가 비슷할 가능성이 높다고 판단하여 추가 점수 부여

Stage 6 · 최종 similarity_score 생성

cosine similarity 점수와 nationality bonus를 합산해 최종 추천 점수를 생성

Example

food / foodie / restaurant relax / wellness
→ food_tour → healing

{ food_tour, shopping, healing, subway }

$$\cos(\theta) = \frac{|A \cap B|}{\sqrt{|A| \cdot |B|}}$$

same nationality
→ +0.05

$$0.72 + 0.05 \\ \rightarrow 0.77$$

최종 점수는 0~1 범위로 제한

점수 기반 정렬

- 모든 후보 사용자를 similarity_score 기준으로 내림차순 정렬
- 가장 취향이 유사한 사용자가 상단에 배치

Top-N 추천 반환

- 최종적으로 상위 N명의 사용자만 추천 리스트로 반환
- 현재 기본값은 Top 10 추천 구조

Who are we?



Team Leader/Frontend



PM/Frontend



Design/Frontend



SM/Backend

Thank you

Team Krip

